

Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Facultad de Ingeniería en sistemas de información y Ciencias de la computación

Licenciatura en Sistemas de Información y Ciencias de la computación Ing.

Jonathan Josué García Cuque



Ejercicio AS-IS

Angel Estuardo Campos Santay 9941-25-4809

Plan Fin De Semana

Sección "A"

9 de mayo del 2026

AS – IS

POCESO ACTUAL

El proceso actual de la universidad mariano Galves, presenta una estructura hibrida, la cual genera cuellos de botella (manual y digital).

AREAS INVOLUCRADAS:

- Coordinación académica
- Personal administrativo
- Registro académico
- Estudiantes
- Sistema de asignación

PASOS DEL PROCESO ACTUAL

1. **Ingreso al sistema:** El estudiante debe de ingresar en horarios específicos, para evitar la saturación en horas pico.
2. **Consulta:** el estudiante consulta los cursos disponibles
3. **Asignación:** El estudiante asigna los cursos
4. **Proceso de solicitud:** El sistema procesa la solicitud, puede presentar información desactualizada.
5. **Conflictos:** Si hay conflicto en horarios, prerrequisitos y en ocupación lleno, la asignación falla.
6. **Resolución de problema:** Los estudiantes deben de presentarse físicamente a coordinación académica, para abordar el problema.
7. **Personal Administrativo:** El personal revisa el caso de forma manual el caso.
8. **Autorización:** Se autoriza, rechaza o modifica el caso.
9. **Actualización:** El cambio se registra en el sistema o se traslada a otra área.
10. **Verificación:** El estudiante verifica las asignaciones.

RIESGOS ADMINISTRATIVOS

- **Perdida de datos:** provocado al proceso de registro manual y baja eficiencia.
- **Ineficiencia:** Debido a la sobrecarga de solicitudes en al área administrativo

- **Saturación de horarios**
- **Errores en las asignaciones**
- **Retraso en las autorizaciones**
- **Molestia y pérdida de tiempo del estudiante**
- **Duplicidad de registros**
- **Sobrecarga al personal administrativo**
- **Quejas y reclamos por inconsistencia administrativas**

TO – BE

POCESO MEJORA

OPTIMIZACION INTEGRAL DEL PROCESO DIGITAL

- **Validación automática:** Para corregir el problema de la actualización en tiempo real.
- **Lista de espera:** Para que el estudiante se puede inscribir, y una vez realizado, se notifica a la facultad, para realizar, las correcciones correspondientes.
- **Interfaz automática:** Para evitar la intervención manual del área administrativo.
- El estudiante ingresa en el portal académico
- El sistema muestra la oferta de los cursos actualizados en tiempo real
- El estudiante selecciona los cursos deseados
- El sistema valida: cupo disponible, horarios, prerrequisitos
- Si todo esta correcto el sistema confirman la asignación
- El sistema reserva un espacio y actualiza la base de datos.
- El estudiante recibe el comprobante digital de la inscripción.
- El estudiante tiene acceso a los cursos en el portal.

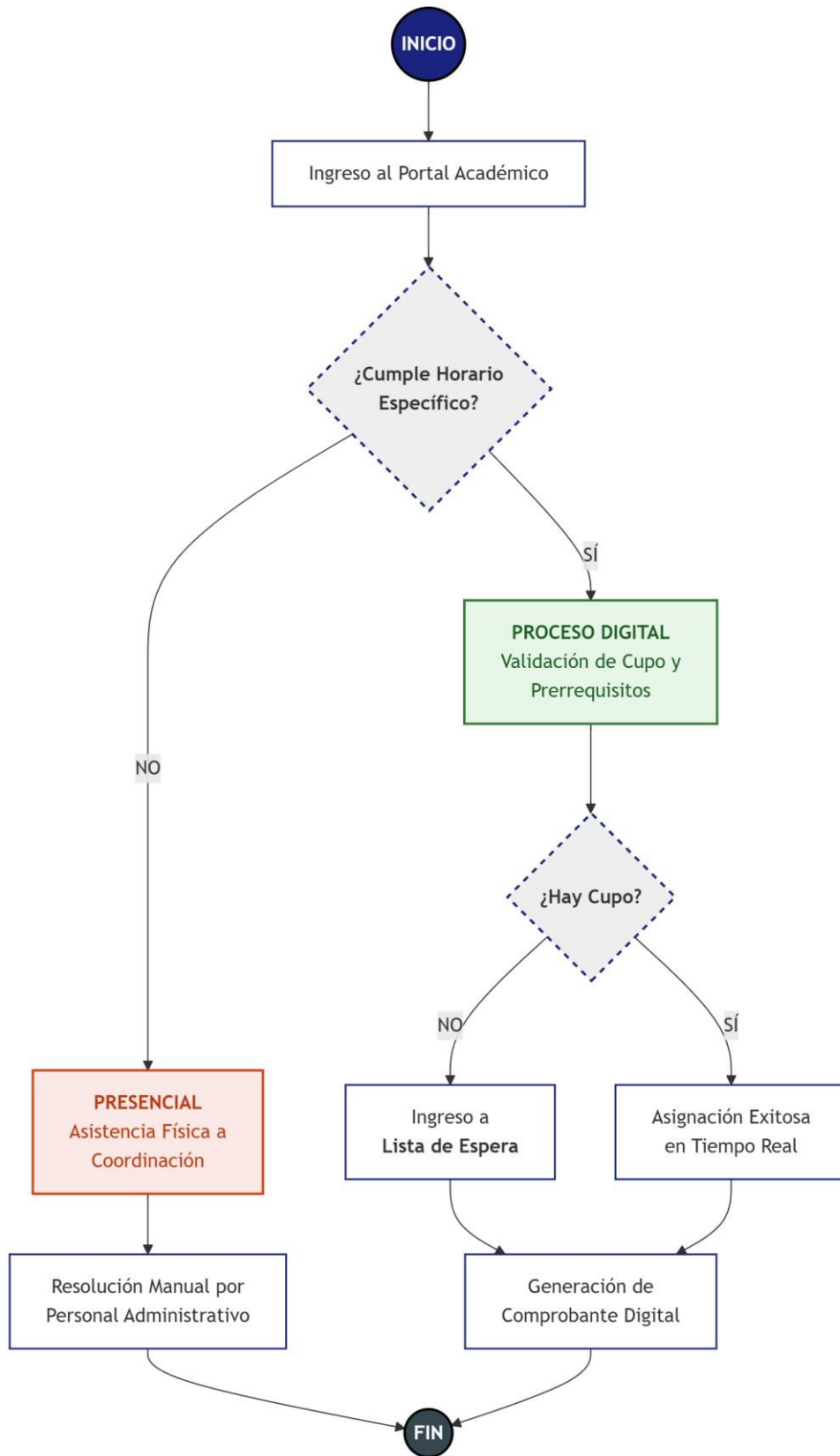
TO – DO

PLAN DE ACCIÓN

Acciones necesarias para implementar el proceso mejorado

- El departamento de IT tiene como responsabilidad crear, una estructura de base de datos que pueda mapear las validaciones automáticas (Prerrequisitos, traslapes y cupos), por medio del uso de SQL server y PostgreSQL para la base de datos y flujo de datos.
- Mejorar el portal para que los estudiantes pueden consultar las asignaciones académicas de los cursos a tiempo real y que permita al estudiante quedar en espera y desarrollar la solicitud a las facultades, por medio de Microservicios (Emal) o Frameworks modernos.
- Usar Scripts de validación automática en el servidor para que documentación como (Pensum o pagos), sea actualizados en tiempo real para todas las facultades y evitar que el portal se sobrecargue.

DIAGRAMA DEL PROCESO ACTUAL



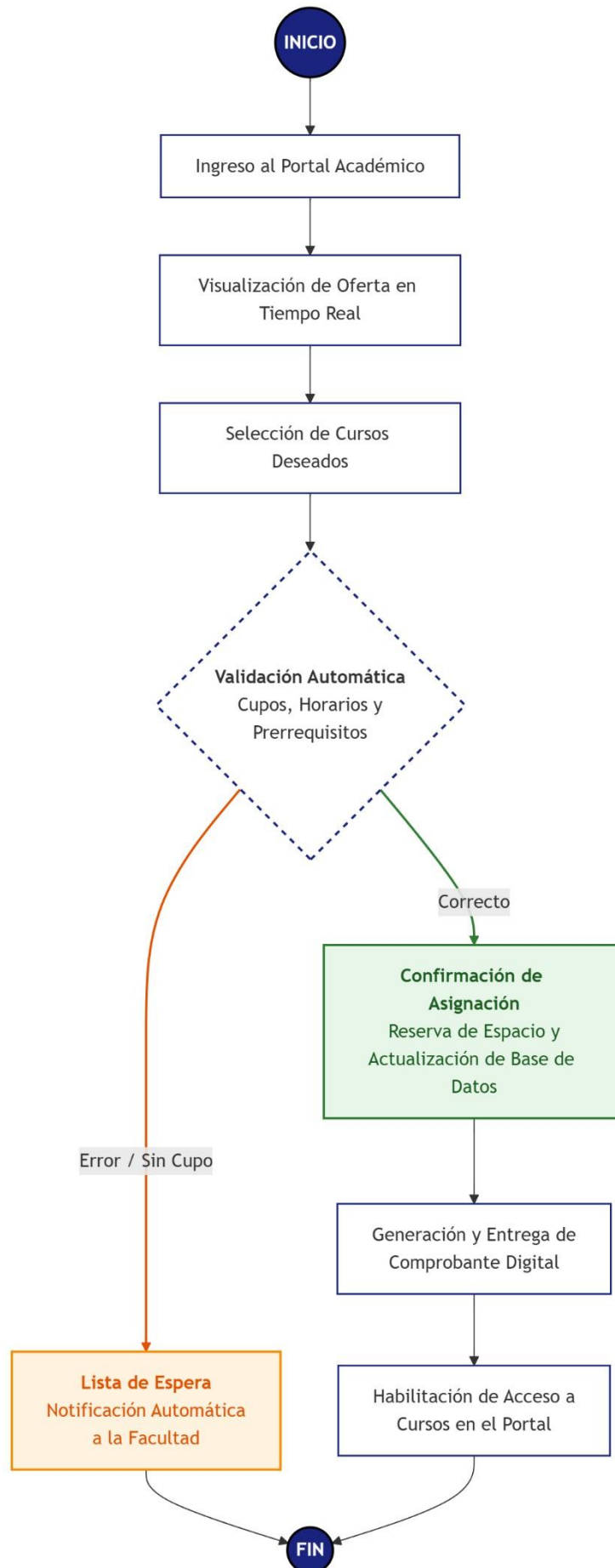


DIAGRAMA DEL PROCESO

MEJORADO